

03. Business Process

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM & THEO DÕI MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC HỌC TẬP

Mã tài liệu	BP-001
Phiên bản	1.0
Tài liệu liên quan	PS-001, BRD-001
Người soạn thảo	Mai Chi
Ngày soạn	07/2026
Trạng thái	Hoàn chỉnh

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM & THEO DÕI MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC HỌC TẬP

- Mục đích của tài liệu
- Phạm vi quy trình và vai trò của các bên tham gia
- Quy trình hiện tại (AS-IS)
- Quy trình đề xuất (TO-BE)
- So sánh quy trình hiện tại và quy trình đề xuất
- Tác động thay đổi

1. Mục đích của tài liệu

Tài liệu này mô tả quy trình theo dõi và hỗ trợ sinh viên ở hai trạng thái: hiện trạng (AS-IS - hoàn toàn bị động, chỉ dựa vào kết quả cuối kỳ) và đề xuất cải tiến (TO-BE - chủ động cảnh báo sớm dựa trên dữ liệu tương tác VLE) cùng BPMN của từng trạng thái.

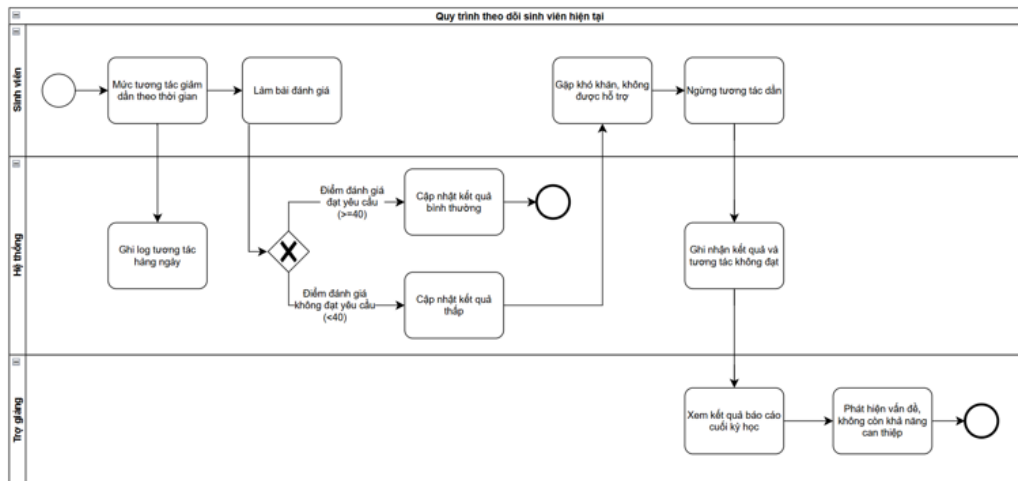
2. Phạm vi quy trình và vai trò của các bên tham gia

Actor/Lane	Vai trò trong quy trình
Sinh viên	Người học qua VLE; đối tượng được theo dõi mức độ tương tác và (ở TO-BE) nhận hỗ trợ chủ động.
Hệ thống (VLE/Phân tích tương tác)	Ghi log tương tác, và ở TO-BE: tự động tính điểm tương tác, gắn cờ rủi ro, gửi cảnh báo.

Trợ giảng	Ở AS-IS: chỉ xem báo cáo cuối kỳ. Ở TO-BE: nhận cảnh báo và chủ động can thiệp.
-----------	---

3. Quy trình hiện tại (AS-IS)

Quy trình hiện tại hoàn toàn bị động: dữ liệu tương tác VLE được ghi log nhưng không ai phân tích. Trợ giảng chỉ biết sinh viên gặp khó khăn khi xem báo cáo kết quả cuối kỳ (final_result) - tại thời điểm đó, cơ hội can thiệp đã không còn.



Mô tả chi tiết từng bước

#	Actor	Hoạt động	Kết quả/Phản hồi
1	Sinh viên	Bắt đầu học qua VLE	Hệ thống bắt đầu ghi log tương tác
2	Sinh viên	Mức tương tác giảm dần theo thời gian	Không ai nhận biết được xu hướng
3	Hệ thống	Ghi log tương tác hàng ngày	Dữ liệu được lưu trữ nhưng không phân tích
4	Sinh viên	Làm bài đánh giá	Có thể đạt điểm thấp hoặc không nộp bài
5a	Hệ thống	(Đạt ≥ 40) Cập nhật kết quả bình thường	Sinh viên tiếp tục học, không cần can thiệp
5b	Hệ thống	(Không đạt < 40) Cập nhật kết quả thấp	Không có cơ chế cảnh báo Trợ giảng

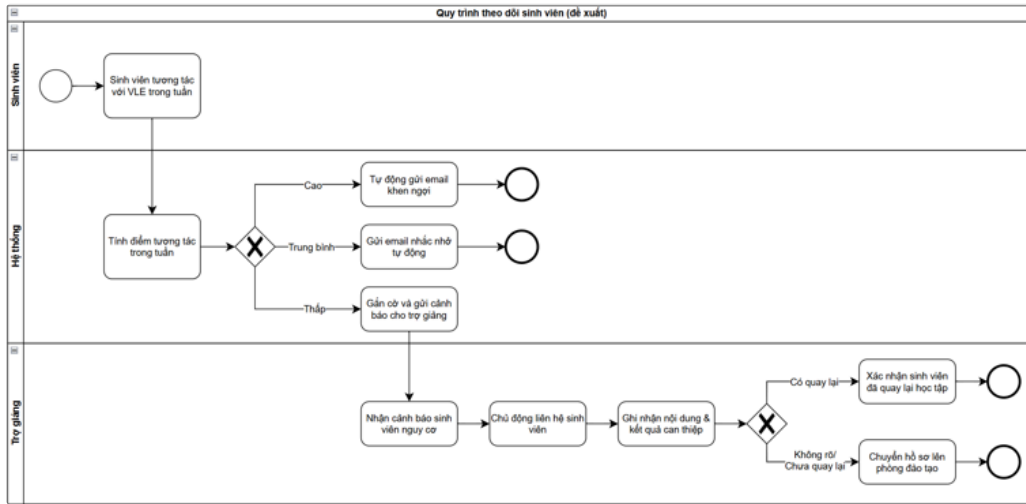
6	Sinh viên	Tiếp tục gặp khó khăn	Nguy cơ bỏ học tăng dần
7	Sinh viên	Ngừng tương tác dần	Không có tín hiệu cảnh báo nào được ghi nhận
8	Hệ thống	Ghi nhận kết quả và tương tác không đạt	Điểm môn học không đủ yêu cầu tối thiểu và không còn tương tác
9	Trợ giảng	Xem kết quả báo cáo cuối kỳ học	Phát hiện sinh viên đã Fail/Withdrawn
10	Trợ giảng	Phát hiện vấn đề, không còn khả năng can thiệp	Đã quá muộn để can thiệp

Điểm nghẽn (đối chiếu với tài liệu PB-001)

Vị trí	Điểm nghẽn	Yêu cầu liên quan
Bước 2-3	Mức tương tác giảm dần nhưng không có cơ chế phân tích/cảnh báo	BR-01, BR-02
Bước 5b-7	Điểm thấp không kích hoạt cảnh báo; sinh viên tiếp tục gặp khó khăn	BR-03
Bước 8-10	Trợ giảng chỉ phát hiện vấn đề sau khi kỳ học kết thúc	BR-04

4. Quy trình đề xuất (TO-BE)

Quy trình TO-BE bổ sung 3 đề xuất cải tiến: (1) Tính điểm tương tác hàng tuần dựa trên dữ liệu VLE có sẵn; (2) Tự động gắn cờ và cảnh báo sinh viên rủi ro đến đúng trợ giảng; (3) Quy trình can thiệp chủ động có ghi nhận và theo dõi kết quả, thay vì chỉ biết vấn đề sau khi kỳ học kết thúc.



Mô tả chi tiết từng bước

#	Actor	Hoạt động	Kết quả/Phản hồi
1	Sinh viên	Tương tác với VLE trong tuần	Dữ liệu tương tác được ghi nhận như bình thường
2	Hệ thống	Tính điểm tương tác tuần	Có điểm số cụ thể để đánh giá mức độ tương tác
3	Hệ thống	Phân loại mức tương tác: Cao / Trung bình / Thấp	Xác định được nhóm sinh viên cần chú ý
4a	Hệ thống	(Cao) Tự động gửi email khen ngợi	Sinh viên tiếp tục học bình thường
4b	Hệ thống	(Trung bình) Gửi email nhắc nhở tự động	Sinh viên nhận nhắc nhở, có cơ hội tự cải thiện
4c	Hệ thống	(Thấp) Gắn cờ & gửi cảnh báo cho trợ giảng	Trợ giảng nhận cảnh báo cụ thể, kịp thời
5	Trợ giảng	Nhận cảnh báo sinh viên nguy cơ (kèm dữ liệu tương tác, kết quả)	Có đầy đủ thông tin để chuẩn bị can thiệp
6	Trợ giảng	Chủ động liên hệ sinh viên	Sinh viên được hỗ trợ trước khi quá muộn
7	Trợ giảng	Ghi nhận nội dung & kết quả can thiệp	Có dữ liệu để đánh giá hiệu quả chương trình hỗ trợ

8a	Trợ giảng	(Có quay lại) Xác nhận sinh viên đã quay lại học tập	Can thiệp sớm thành công
8b	Trợ giảng	(Không rõ/Chưa quay lại) Chuyển hồ sơ lên Phòng Đào tạo	Được hỗ trợ sâu hơn (tư vấn tâm lý, tài chính...)

Điểm cải tiến so với quy trình hiện tại

Điểm nghẽn ở AS-IS	Giải pháp cải tiến ở TO-BE
Mức tương tác giảm dần nhưng không ai phân tích/phát hiện	Tính điểm tương tác tự động hàng tuần dựa trên dữ liệu VLE sẵn có (BR-01)
Điểm thấp không kích hoạt cảnh báo nào	Gắn cờ rủi ro tự động và cảnh báo đúng Trợ giảng phụ trách (BR-02, BR-03)
Trợ giảng chỉ biết vấn đề sau khi kỳ học kết thúc	Cảnh báo trong vòng tối đa 7 ngày kể từ khi phát hiện dấu hiệu rủi ro (BR-03, BR-04)
Không có dữ liệu để đánh giá hiệu quả hỗ trợ	Ghi nhận & theo dõi kết quả can thiệp, tạo vòng phản hồi liên tục (BR-04)

5. So sánh quy trình hiện tại và quy trình đề xuất

Tiêu chí	AS-IS (Hiện trạng)	TO-BE (Đề xuất)
Tần suất theo dõi tương tác	Không theo dõi (chỉ có dữ liệu thô)	Hàng tuần, tự động
Thời điểm phát hiện rủi ro	Cuối kỳ học (qua kết quả báo cáo cuối kỳ học)	Trong vòng vài ngày sau khi tương tác giảm
Cơ chế cảnh báo	Không có	Tự động, gửi đúng Trợ giảng phụ trách
Vai trò Trợ giảng	Bị động, chỉ xem báo cáo sau cùng	Chủ động can thiệp và theo dõi kết quả

IMD Band	Không được theo dõi/báo cáo	Có báo cáo định kỳ để điều chỉnh chính sách hỗ trợ
----------	-----------------------------	--

6. Tác động thay đổi

Đối tượng	Thay đổi so với hiện tại	Chuẩn bị cần thiết
Sinh viên	Được theo dõi mức độ tương tác và có thể được Trợ giảng chủ động liên hệ	Truyền thông rõ mục đích hỗ trợ (không phải giám sát/kỷ luật) trước khi triển khai
Trợ giảng	Chuyển từ xem báo cáo cuối kỳ sang xử lý cảnh báo hàng tuần và can thiệp chủ động	Đào tạo sử dụng công cụ cảnh báo và quy trình can thiệp mới
Phòng Đào tạo	Nhận báo cáo tổng hợp định kỳ, cần phản hồi/phân bổ nguồn lực nhanh hơn	Xây dựng quy trình tiếp nhận hồ sơ chuyển từ Trợ giảng

-Hết tài liệu-